Construção gulosa randomizada, VND e busca tabu para a localização de locais de prova

Bruno Keil[1]

[1]Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Juiz de Fora
DCC136 – Inteligência Computacional – 2026.3

Abstract. *We implement and evaluate a randomized greedy constructor, variable neighborhood descent and tabu search for exam location and candidate assignment. Each school offers at most one exam type. An aggregate integer model certifies maximum attendance, while heuristics minimize travel distance. Experiments use 28 distinct instances and 30 seeds per method. Independent validation checks every initial and final assignment. We document implementation fixes, a small worked example and structural infeasibility.*

Resumo. *Implementamos e avaliamos uma construção gulosa randomizada, descida em vizinhanças variáveis (VND) e busca tabu para selecionar locais de prova e alocar candidatos. Cada escola oferece no máximo um tipo de exame. Um modelo inteiro agregado certifica o atendimento máximo; as heurísticas minimizam a distância. Os experimentos usam 28 instâncias distintas e 30 sementes por método, com validação independente de todas as alocações iniciais e finais. Apresentamos as decisões de projeto, correções da implementação, um exemplo passo a passo e casos de inviabilidade estrutural.*

1. Problema, escopo e conformidade com o enunciado

O problema consiste em selecionar locais de prova e associar cada candidato a um único local compatível com seu tipo de exame, respeitando capacidades e minimizando a soma das distâncias. O contexto é o planejamento de exames de ingresso em universidades, conforme a referência indicada no enunciado [Oliveira 2021]. Uma solução de boa qualidade reduz o deslocamento agregado sem sacrificar o atendimento.

O PDF fornecido determina **um único tipo por local**. Todos os resultados principais deste relatório usam $K = 1$. O executável também aceita $K = 2$, mas essa opção é uma extensão experimental, não o modelo exigido. O prazo escrito no PDF é 14/10/2026 às 12h; não presumimos uma alteração de prazo pelo Classroom. A apresentação HTML foi planejada para aproximadamente dez minutos.

Sejam C os candidatos, L as escolas, T os tipos, t_i o tipo do candidato i, d_{ij} a distância da matriz e Q_j a capacidade total das salas da escola j. Usamos capacidade agregada por escola: as salas fornecem capacidade e não são decisões independentes. Latitude/longitude não substituem a matriz. CEPs e identificadores são preservados; a ordem de linhas define os índices da matriz.

Com $a_i \in L$ e $S_j \subseteq T$, procuramos minimizar

$$D(a) = \sum_{i \in C} d_{i,a_i}, \quad |S_j| \leq 1, \quad t_i \in S_{a_i}, \quad \sum_i [a_i = j] \leq Q_j. \tag{1}$$

A escola é utilizada se recebe pelo menos um candidato. Não há custos de abertura no objetivo, nem limite adicional para o número de escolas utilizadas.

2. Representação e certificação de atendimento

A solução contém um vetor a de escolas, máscaras de bits S_j para os tipos habilitados, cargas totais e por tipo, distância, excesso de capacidade e contagens de candidatos não alocados e incompatíveis. O valor $a_i = -1$ identifica explicitamente um candidato não atendido. Distâncias com até seis casas decimais são armazenadas como inteiros de milionésimos de km, evitando erros acumulados de ponto flutuante.

A soma das capacidades ser maior que o número de candidatos não garante atendimento completo: pode não haver escolas suficientes para acomodar separadamente os tipos. Antes da heurística, resolvemos o seguinte modelo agregado, com b_t candidatos de tipo t, z_{jt} binária e x_{jt} inteira não negativa:

$$\max \sum_{j,t} x_{jt} \tag{2}$$

$$\text{s.a.} \sum_{j} x_{jt} \le b_t \qquad \forall t, \tag{3}$$

$$\sum_{t} x_{jt} \le Q_j \qquad \forall j, \tag{4}$$

$$x_{jt} \le Q_j z_{jt}, \quad \sum_{t} z_{jt} \le 1 \qquad \forall j, t. \tag{5}$$

O ótimo C^* certifica o atendimento máximo. Como não há restrições individuais além do tipo, uma solução inteira dessas contagens corresponde a uma alocação de candidatos. SciPy/HiGHS é uma dependência explícita dessa pré-checagem [SciPy]. O solver não otimiza distâncias. Seu limite de 120 segundos, se atingido sem prova, produz erro inconclusivo, nunca uma declaração de inviabilidade.

Para escolas com tipos fixos, calculamos o atendimento por fluxo máximo: fonte–tipos com capacidade b_t, tipos–escolas compatíveis e escolas–sorvedouro com capacidade Q_j. Se $C^* < |C|$, o problema original é inviável. Nesse caso, a saída é marcada como tal e fornece uma solução parcial com exatamente $|C| - C^*$ não alocados. Primeiro maximizamos o atendimento e só então comparamos distâncias. Distâncias parciais não são comparáveis às de soluções completas.

3. Construção da solução inicial

3.1. Escolha dos tipos e locais

Começamos sem tipos habilitados. Para cada adição admissível (j, t), calculamos o aumento g_{jt} no atendimento por fluxo. Definimos $q_{jt} = \min(Q_j, b_t)$ e h_{jt} como a média das q_{jt} menores distâncias dos candidatos de tipo t à escola j, normalizada por $\max(1, d_{\max})$ nas unidades inteiras. O critério é maximizar

$$\text{score}(j, t) = g_{jt}/b_t + g_{jt}/Q_j - h_{jt}. \tag{6}$$

Os termos valorizam cobertura da demanda, aproveitamento de capacidade e proximidade. Consideramos somente ganhos positivos e escolas com menos de K tipos. A lista restrita de candidatos (RCL) admite scores a partir de $s_{\max} - \alpha(s_{\max} - s_{\min})$. Com $\alpha = 0$, a escolha é gulosa, com desempate por ordem de escola/tipo; com $\alpha > 0$, sorteamos uniformemente na RCL.

Repetimos até alcançar C^* ou estagnar. Uma escolha atrativa pode ocupar uma escola necessária para outro tipo. Para reparar esse impasse, exploramos adições, substituições e permutas de tipos, maximizando primeiro o fluxo e, em empate, reduzindo a soma das proximidades h_{jt}. Usamos primeira melhoria, até 20000 avaliações e no máximo 30 perturbações em platôs por tentativa. São até quatro tentativas para $\alpha > 0$ e uma para $\alpha = 0$. Se ainda não alcançarmos C^*, usamos os tipos certificados pelo modelo inteiro. Esse recurso é registrado como fallback; portanto, não se trata de um construtivo puramente independente do solver.

3.2. Alocação por arrependimento e reparação

Com os tipos definidos, cada candidato considera as escolas compatíveis com vaga. Seu arrependimento é a diferença entre a segunda e a primeira menor distância. Uma única opção tem prioridade infinita. Selecionamos por RCL de maior arrependimento e alocamos na escola disponível mais próxima. Candidatos com prioridade infinita são sorteados apenas entre si. Em $\alpha = 0$, empates seguem a ordem do arquivo.

Quando uma escola lota, recalculamos as opções afetadas. Candidatos sem vaga compatível são tratados por caminhos aumentantes, encontrados em largura: candidato–escola cheia–candidato deslocado–outra escola–vaga. Aplicamos o caminho do final para o início. Cada cadeia aumenta o atendimento em uma unidade. Sem caminho aumentante, o atendimento é máximo para esses tipos; a fase anterior garante que esse máximo é C^*. Assim, em instâncias viáveis a construção produz uma solução completa; nas estruturalmente inviáveis, produz o melhor atendimento certificado.

4. Avaliação, vizinhanças e estratégias de busca

A avaliação usada na busca é

$$f(s) = D(s) + \lambda E(s) + \mu\big(U(s) + I(s)\big), \tag{7}$$

com E igual ao excesso agregado, U ao número de não alocados e I ao de incompatíveis. Inicialmente $\lambda = \mu = |C| d_{\max} + 1$ km; uma unidade de violação domina qualquer variação possível da distância. Compatibilidade e limite de tipos são invariantes das vizinhanças. A tabu pode explorar excesso temporário e destino -1; o arquivo de melhores soluções exige excesso e incompatibilidade nulos, prioriza menor U e depois menor D.

Após cinco estados completos viáveis consecutivos, a tabu divide λ por dois; após cinco inviáveis, dobra esse valor. O intervalo é de $\max(10^{-6}\ \text{km}, d_{\max}/10)$ a $16\lambda_0$; μ permanece fixo. Em casos estruturalmente inviáveis, $U > 0$ impede uma sequência de viabilidade completa, o que é uma limitação dessa adaptação.

N1: realocação. Move um candidato para até p escolas compatíveis mais próximas, excetuando a atual. Na tabu, também admite o destino -1. O delta de distância é $d_{ib} - d_{ia}$, com termos ausentes iguais a zero; distância e excesso são atualizados em tempo constante por movimento.

N2: troca. Permuta os destinos de dois candidatos do mesmo tipo, inclusive entre alocado e não alocado. O delta é $d_{ib} + d_{ha} - d_{ia} - d_{hb}$. A capacidade e o atendimento total não mudam. Selecionamos ganhos por par de escolas e tipo: o melhor candidato por arco no VND e os quatro melhores na tabu, permitindo alternativas a pares proibidos. Essa restrição limita a exploração da tabu.

N3: alteração de tipos. Adiciona ou substitui um tipo, ou permuta tipos entre duas escolas. O fluxo elimina propostas incapazes de manter C^*. A reconstrução libera candidatos das escolas alteradas e também os candidatos dos tipos recém-habilitados em qualquer escola. Estes últimos precisam ser reconsiderados para aproveitar uma escola antes vazia. Os demais candidatos são preservados; caminhos aumentantes podem deslocá-los. As propostas são embaralhadas, com orçamento de reconstruções por chamada.

VND. Visita N1, N2 e N3 nessa ordem; aceita apenas melhora estrita de f e reinicia em N1 após um movimento. A implementação oferece primeira ou melhor melhoria no conjunto examinado; usamos melhor melhoria na campanha principal. As penalidades iniciais mantêm a viabilidade da descida a partir da construção.

Busca tabu. Examina N1/N2 a cada iteração e N3 periodicamente, escolhendo o menor delta admissível, inclusive positivo. Os atributos tabu são candidato/escola deixada, par de candidatos e escola/tipo removido, com duração uniforme em $[5, 12]$. A aspiração permite um movimento proibido se produzir a primeira solução completa viável ou melhorar a melhor completa viável conhecida. A tabu devolve a melhor solução arquivada, não necessariamente o último estado visitado.

Ambas as buscas param por limite de iterações, estagnação, tempo opcional ou ausência de movimentos admissíveis. A N3 é amostrada, N1 usa lista restrita e N2 na tabu usa top-4. Portanto, o encerramento não prova ótimo local das vizinhanças completas nem ótimo global.

5. Exemplo passo a passo e caso de falha

A instância didática `entrega/exemplo8_K1.txt` possui oito candidatos, dois tipos e escolas com capacidades 4, 4 e 2. Ela foi criada para demonstrar o modelo exigido, com um tipo por escola. A matriz é:

Candidato	Tipo	E1	E2	E3
C1	M1	8	10	6
C2	M1	5	3	3
C3	M1	14	11	1
C4	M1	6	9	8
C5	M2	10	2	6
C6	M2	9	10	12
C7	M2	1	12	7
C8	M2	3	12	8

Com $\alpha = 0$, o construtivo habilita E1/M2 (score 1,589286, cobertura 4) e E2/M1 (score 1,410714, cobertura 8). Como já atende todos, E3 fica sem tipo. C1–C4 vão a E2, e C5–C8 a E1. O custo é $(10 + 3 + 11 + 9) + (10 + 9 + 1 + 3) = 56$ km.

N1 não tem outro destino compatível; N2 não muda escolas entre candidatos de mesmo tipo. N3 habilita M1 em E3 e reconstrói os candidatos M1. Os arrependimentos são 10 para C3, 4 para C1, 1 para C4 e 0 para C2. C3 e C1 ocupam E3; C2 e C4 permanecem em E2. O custo passa a $(1 + 6) + (3 + 9) + (10 + 9 + 1 + 3) = 42$ km: $\Delta = -14$ km, redução de 25%. Cargas finais: E1=4/4, E2=2/4, E3=2/2. Nenhuma escola recebe dois tipos.

Para facilitar a reprodução didática, usamos orçamento de 1000 reconstruções em N3, suficiente para todas as propostas desse exemplo. Esse orçamento difere das seis reconstruções da campanha. O trace literal está em `docs/exemplo8_K1-trace.txt`. O transporte exato com tipos finais fixos confirma 42 km para essa configuração, sem provar a melhor escolha global de tipos.

Um caso de falha do problema original é a instância de 109 candidatos do grupo G2: há seis tipos com demanda positiva e somente cinco escolas. Não é possível atender todos com um tipo por escola, apesar das 121 vagas. A pré-checagem identifica o déficit em vez de atribuí-lo à heurística. Outro limite da abordagem é o orçamento: o construtivo do exemplo encerra com uma escola vazia útil, e uma N3 amostrada pode não examinar a adição necessária. A solução completa de 56 km é válida, mas pior que os 42 km encontrados com exploração suficiente.

6. Auditoria e correções

A revisão foi feita sobre os arquivos efetivamente presentes, preservando alterações prévias do usuário. O script de lote procurava apenas `instancia_*.txt`, ignorando a maior parte dos nomes atuais. Corrigimos a descoberta, adicionamos manifesto com hash do binário e entradas para impedir retomada incompatível, estatísticas de dispersão e retorno de erro quando há falhas. O validador passou a localizar entradas após mover a entrega para outra pasta.

Na N3, a reconstrução mantinha todos os candidatos das escolas inalteradas. Ao habilitar um tipo em uma escola vazia, nenhum candidato a utilizava e a proposta tinha custo neutro, sendo rejeitada pelo VND. Corrigimos a liberação dos tipos recém-habilitados e adicionamos regressão automatizada. Também corrigimos a proteção contra sobrescrita da entrada: a exportação gera JSON e CSV, e agora verifica ambos os destinos, inclusive equivalências de arquivos.

Dos 31 downloads atuais, 28 representam instâncias distintas utilizáveis. Duas duplicatas exatas foram identificadas, e um arquivo que continha apenas um caminho externo foi excluído da campanha. Dois arquivos tinham os dois cabeçalhos na mesma linha: apenas separamos esses cabeçalhos em cópias, sem modificar valores. Os originais permanecem intactos. A auditoria registra hashes e decisões em `instances/auditoria_atual.csv`. Não recuperamos os antigos dados removidos do diretório, nem os contamos como instâncias atuais.

Os testes verificam leitura, entradas inválidas, IDs/CEPs, decimais, deltas contra recomputação, fluxo, construção, repetibilidade, rejeição de resultados adulterados, proteção da entrada e a regressão de N3. O núcleo também foi executado com AddressSanitizer e UndefinedBehaviorSanitizer; os registros da revisão estão em `docs/testes_atual.log.txt` e `docs/sanitizadores_atual.log.txt`.

7. Experimentos e resultados

A campanha principal foi executada **após a correção da N3**, sobre 28 instâncias distintas, com VND e tabu e 30 sementes por método (1 a 30), totalizando 1680 execuções e 3360 soluções iniciais/finais verificadas independentemente. Todos usam $K = 1$, $\alpha = 0{,}3$, $p = 5$, melhor melhoria no VND, até 150 iterações, 50 sem melhoria, N3 a cada 20

iterações na tabu, seis reconstruções por chamada e tenure $[5, 12]$. O limite temporal é desativado. A igualdade de iterações não significa igualdade de avaliações ou de tempo.

Cada execução registra custo inicial/final, melhoria absoluta/percentual, tempo de construção e busca, escolas utilizadas, cargas por tipo e ocupação. Calculamos média, mínimo, máximo e desvio padrão amostral das distâncias. A melhoria percentual é calculada por execução e depois promediada. A comparação entre métodos usa o mesmo conjunto de instâncias e sementes; não implica trajetórias idênticas após a construção. Casos inviáveis são descritos com atendimento parcial ótimo, sem compará-los a soluções completas.

Das 28 instâncias, 24 admitem atendimento completo e 4 são estruturalmente inviáveis no modelo de um tipo por escola. Todas as 3360 soluções iniciais/finais respeitaram a capacidade e compatibilidade e atingiram o atendimento certificado. A tabu apresentou menor distância média em 27 instâncias; houve 1 empates e o VND obteve menor média nas 0 restantes. A contagem inclui distâncias parciais, sempre comparadas dentro da mesma instância e do mesmo atendimento. Não estabelece significância estatística.

Em G1/1, a distância média final foi 30204,54 km no VND e 28134,55 km na tabu, com melhorias médias de 1,03% e 7,72%, respectivamente. Os tempos médios de busca foram 0,1897 s e 1,2840 s. O VND utilizou em média 15,00 escolas e a tabu 15,00, dentre 15 disponíveis. O número de escolas não é penalizado no objetivo.

O fallback do certificado foi utilizado em 0 das 1680 construções. O limite de 150 iterações foi atingido em 1227 execuções. Consequentemente, os resultados medem qualidade sob orçamento finito. A pré-checagem ocorre uma vez por lote de 30 sementes e seu custo deve ser somado uma única vez ao custo do lote, não a cada execução.

Ambiente da campanha: macOS-26.6.2-arm64-arm-64bit, Python 3.9.6, C++17 compilado com Apple Clang e otimização `-O2`, NumPy 1.24.2 e SciPy 1.11.3. Cada método foi executado com quatro processos; os tempos incluem competição por CPU e são indicativos. Os manifestos contêm hashes de binário e entradas, parâmetros e versão do Python. O hash do binário da campanha é `a4274b9a6a7ffae1` (prefixo).

Tabela 1. Seleção de resultados em K=1, 30 sementes por linha; distâncias em km. U é o número mínimo de não alocados. Tempo: apenas busca.

Instância	Método	U	Inicial	Final ± dp	Melhora (%)	Busca (s)
I1 G1	VND	0	30517,89	30204,54 ± 1217,13	1,03	0,1897
I1 G1	TABU	0	30517,89	28134,55 ± 615,71	7,72	1,2840
I2 G1	VND	0	18081,28	17846,53 ± 1398,47	1,30	0,2238
I2 G1	TABU	0	18081,28	15368,47 ± 482,14	14,60	0,8264
I1 G2	VND	16	764,05	754,98 ± 3,76	1,18	0,0003
I1 G2	TABU	16	764,05	753,44 ± 0,40	1,38	0,0016
I2 G2	VND	13	936,19	885,42 ± 0,00	5,25	0,0003
I2 G2	TABU	13	936,19	885,42 ± 0,00	5,25	0,0012
I1 G6	VND	0	19356,45	19061,12 ± 1352,03	1,54	0,1517
I1 G6	TABU	0	19356,45	16718,26 ± 276,26	13,32	0,7061
I2 G7	VND	0	71105,64	70697,64 ± 2007,08	0,57	0,3115
I2 G7	TABU	0	71105,64	66470,08 ± 1169,90	6,45	0,9304

O validador Python relê a instância e recompõe as distâncias com `Decimal`, sem reutilizar deltas do C++. Verifica IDs, capacidade, compatibilidade, atendimento certificado, ocupação e evolução da melhor solução. Os JSONs guardam cada atribuição e carga

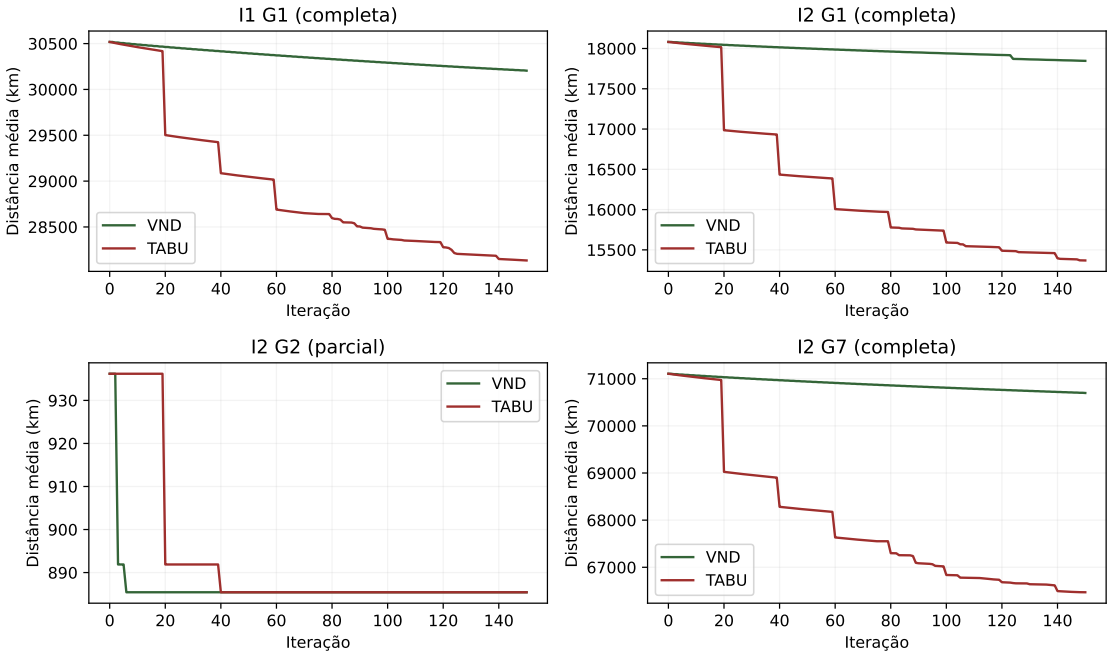


Figura 1. Melhor distância média por iteração para instâncias selecionadas, sempre em K=1. Curvas encerradas são mantidas no último valor até a iteração 150. Distância parcial quando indicada no título.

por escola/tipo. Os dados principais estão exclusivamente em `resultados/final_vnd/` e `resultados/final_tabu/`. Resultados antigos existentes na árvore de trabalho não fundamentam esta campanha e não entram no pacote final.

8. Conclusões e limitações

A combinação de escolha de tipos, arrependimento e caminhos aumentantes fornece soluções com o atendimento certificado. N1/N2 melhoram alocações com tipos fixos, enquanto N3 altera uma decisão estrutural que pode bloquear as primeiras vizinhanças. A auditoria do exemplo pequeno mostrou por que uma escola vazia precisa participar efetivamente da reconstrução, e não apenas receber um tipo na representação.

A abordagem depende de um solver inteiro para certificar atendimento e como salvaguarda da construção. A busca de distância permanece heurística. Amostragem de N3, listas de candidatos e limites de iterações restringem a qualidade; tempos foram medidos em máquina compartilhada, com processos paralelos, sem isolamento de CPU. A análise é descritiva, sem testes de significância ou alegação de superioridade universal. Como continuidade, propomos ajustar a amostragem de N3, comparar orçamentos de tempo/avaliações, explorar mais trocas de tipos e melhorar a adaptação de penalidades nos casos de atendimento parcial.

9. Reprodução e arquivos de entrega

São necessários compilador C++17, Make e Python com NumPy/SciPy; Matplotlib gera as figuras. A apresentação é um HTML local independente, sem servidor ou acesso à internet. O código-fonte, instâncias, manifestos, resultados, relatório LaTeX/PDF e apre-

sentação estão no pacote gerado por `scripts/empacotar.py`. Os comandos principais são:

```
make
make test
python3 scripts/preparar_instancias.py
python3 scripts/executar_todas.py \
 --instancias-dir instances/preparadas -k 1 \
 --metodo vnd --runs 30 --out resultados/final_vnd
# Repetir com --metodo tabu e --out resultados/final_tabu
python3 scripts/gerar_entrega.py
make report
```

Use outra pasta de saída quando o manifesto divergir. A mesma semente reproduz decisões no mesmo ambiente com limite de iterações; distribuições da biblioteca C++ e versões do solver podem alterar trajetórias entre plataformas. Não é necessário publicar um site ou repositório para utilizar o pacote local. A submissão ao Classroom e eventuais instruções adicionais daquele ambiente ficam a cargo do grupo.

A. Resultados completos e distribuição das soluções

Tabela 2. Todas as instâncias: média, desvio padrão amostral, mínimo e máximo da distância; U é o déficit certificado.

Instância	Método	U	Média	dp	Mínimo	Máximo
I1 G1	VND	0	30204,54	1217,13	28072,65	33693,26
I1 G1	TABU	0	28134,55	615,71	27189,80	29305,08
I1 G10	VND	0	13108,63	1156,33	11328,14	15795,18
I1 G10	TABU	0	11180,30	462,04	10606,33	12543,05
I1 G11	VND	0	39179,98	3481,35	34967,38	46319,64
I1 G11	TABU	0	35200,24	422,86	34967,19	37231,64
I1 G12	VND	0	21278,90	1506,29	19656,01	25020,54
I1 G12	TABU	0	20048,21	359,48	19300,21	20654,38
I1 G2	VND	16	754,98	3,76	753,32	773,31
I1 G2	TABU	16	753,44	0,40	753,32	755,47
I1 G3	VND	0	1073,42	19,40	1042,94	1110,52
I1 G3	TABU	0	1032,06	5,52	1026,20	1053,25
I1 G4	VND	0	13293,90	873,21	12427,08	15573,34
I1 G4	TABU	0	12566,70	125,24	12370,05	12809,68
I1 G5	VND	0	16851,15	1253,16	14550,70	19124,60
I1 G5	TABU	0	15110,67	322,90	14550,32	15742,77
I1 G6	VND	0	19061,12	1352,03	16374,65	22518,87
I1 G6	TABU	0	16718,26	276,26	16159,52	17322,38
I1 G7(1)	VND	0	23956,38	2568,16	21102,26	31465,82
I1 G7(1)	TABU	0	21620,32	678,42	20907,49	23722,12
I1 G9	VND	0	11507,22	2595,73	7675,30	16539,78
I1 G9	TABU	0	8246,65	695,48	7419,84	10005,24
I2 G1	VND	0	17846,53	1398,47	15317,95	20451,39
I2 G1	TABU	0	15368,47	482,14	14574,87	16560,06

Instância	Método	U	Média	dp	Mínimo	Máximo
I2 G10	VND	0	14627,78	1101,56	12332,29	16715,63
I2 G10	TABU	0	13518,62	608,00	12281,61	15147,50
I2 G11	VND	0	105762,06	1603,20	103565,43	109787,34
I2 G11	TABU	0	103042,56	226,10	102776,42	103708,26
I2 G12	VND	0	97969,33	1277,37	95869,90	100716,08
I2 G12	TABU	0	95562,25	644,64	94589,80	97390,21
I2 G2	VND	13	885,42	0,00	885,42	885,42
I2 G2	TABU	13	885,42	0,00	885,42	885,42
I2 G3	VND	243	598,58	17,14	567,73	619,69
I2 G3	TABU	243	524,73	1,74	520,81	528,54
I2 G4	VND	0	12449,49	2304,08	9970,86	18441,75
I2 G4	TABU	0	10391,34	659,16	9870,61	12604,96
I2 G5	VND	20	16026,69	297,28	15409,24	16874,37
I2 G5	TABU	20	14559,06	204,41	14383,96	15022,13
I2 G6	VND	0	29298,96	896,34	27717,14	31327,96
I2 G6	TABU	0	27745,19	210,82	27342,04	28150,71
I2 G7	VND	0	70697,64	2007,08	66520,41	74196,48
I2 G7	TABU	0	66470,08	1169,90	64862,86	69585,77
I2 G9	VND	0	18768,47	3036,69	14281,20	24126,19
I2 G9	TABU	0	14424,33	572,55	13699,57	15853,39
I1 G8	VND	0	1273,18	38,26	1217,89	1349,71
I1 G8	TABU	0	1232,86	20,26	1194,82	1278,43
I2 G8	VND	0	241,71	94,27	119,31	453,80
I2 G8	TABU	0	191,99	94,10	117,08	414,34
I 1 G13	VND	0	1456,89	72,71	1319,68	1585,19
I 1 G13	TABU	0	1399,02	50,09	1330,77	1528,79
I 1 G14	VND	0	1465,28	35,80	1409,90	1566,82
I 1 G14	TABU	0	1434,90	28,35	1391,32	1535,14
I 2 G13	VND	0	1397,39	77,39	1311,85	1591,76
I 2 G13	TABU	0	1355,23	50,60	1301,11	1502,74
I 2 G14	VND	0	2139,70	139,27	1956,45	2444,53
I 2 G14	TABU	0	2060,33	82,44	1956,45	2210,52

Tabela 3. Tempos médios por execução (segundos), locais usados e melhoria percentual média. C: construção; BL: busca. Pré-checagem fica nos CSVs e é compartilhada pelo lote.

Instância	Método	C (s)	BL (s)	Locais	Melhora (%)
I1 G1	VND	0,0691	0,1897	15,00	1,03
I1 G1	TABU	0,0829	1,2840	15,00	7,72
I1 G10	VND	0,0928	0,1478	15,00	2,17
I1 G10	TABU	0,1248	0,8215	15,00	16,16
I1 G11	VND	0,0378	0,1179	10,00	2,86
I1 G11	TABU	0,0689	0,7105	10,00	12,24
I1 G12	VND	0,0665	0,1925	15,00	5,97
I1 G12	TABU	0,0720	0,6661	15,00	11,22

Instância	Método	C (s)	BL (s)	Locais	Melhora (%)
I1 G2	VND	0,0003	0,0003	5,00	1,18
I1 G2	TABU	0,0002	0,0016	5,00	1,38
I1 G3	VND	0,1950	0,2431	20,00	0,18
I1 G3	TABU	0,1603	1,0998	20,00	4,00
I1 G4	VND	0,0680	0,1655	12,00	7,09
I1 G4	TABU	0,0705	0,5564	12,00	12,09
I1 G5	VND	0,0775	0,1491	15,00	2,66
I1 G5	TABU	0,0814	0,6354	15,00	12,44
I1 G6	VND	0,1379	0,1517	15,00	1,54
I1 G6	TABU	0,0946	0,7061	15,00	13,32
I1 G7(1)	VND	0,0555	0,1420	11,00	8,80
I1 G7(1)	TABU	0,0473	0,3483	11,00	17,34
I1 G9	VND	0,0679	0,1570	14,00	2,61
I1 G9	TABU	0,0419	0,4542	14,00	27,66
I2 G1	VND	0,1016	0,2238	14,90	1,30
I2 G1	TABU	0,0633	0,8264	15,00	14,60
I2 G10	VND	0,1291	0,1514	15,00	0,92
I2 G10	TABU	0,0898	0,5972	15,00	8,03
I2 G11	VND	0,1000	0,1449	14,90	0,22
I2 G11	TABU	0,0585	0,5290	14,90	2,76
I2 G12	VND	0,0741	0,1414	15,00	0,45
I2 G12	TABU	0,0477	0,4478	15,00	2,89
I2 G2	VND	0,0004	0,0003	5,00	5,25
I2 G2	TABU	0,0003	0,0012	5,00	5,25
I2 G3	VND	0,0681	0,0556	10,00	14,07
I2 G3	TABU	0,0338	0,3826	10,00	24,62
I2 G4	VND	0,0750	0,0891	12,00	2,14
I2 G4	TABU	0,0322	0,2718	12,00	16,62
I2 G5	VND	0,0654	0,0391	15,00	0,65
I2 G5	TABU	0,0586	0,2161	15,00	9,72
I2 G6	VND	0,0961	0,1544	15,00	1,59
I2 G6	TABU	0,0450	0,3444	15,00	6,76
I2 G7	VND	0,1917	0,3115	20,00	0,57
I2 G7	TABU	0,0827	0,9304	20,00	6,45
I2 G9	VND	0,0759	0,1220	14,00	0,94
I2 G9	TABU	0,0311	0,3260	14,00	22,08
I1 G8	VND	0,0018	0,0011	12,00	8,29
I1 G8	TABU	0,0022	0,0118	12,00	11,20
I2 G8	VND	0,0017	0,0014	12,00	27,60
I2 G8	TABU	0,0020	0,0101	12,00	43,38
I 1 G13	VND	0,0029	0,0031	13,90	9,38
I 1 G13	TABU	0,0027	0,0192	13,93	12,93
I 1 G14	VND	0,0019	0,0017	12,00	13,02
I 1 G14	TABU	0,0021	0,0129	12,00	14,84
I 2 G13	VND	0,0157	0,0088	16,00	6,06
I 2 G13	TABU	0,0056	0,0242	16,00	8,78
I 2 G14	VND	0,0021	0,0053	12,00	11,25

Instância	Método	C (s)	BL (s)	Locais	Melhora (%)
I 2 G14	TABU	0,0020	0,0140	12,00	14,40

A.1. Distribuição da melhor solução em G1/1

As cargas abaixo correspondem à melhor execução da tabu, selecionada por distância mínima entre as 30 sementes. O JSON registra a atribuição de cada candidato e as distribuições das demais instâncias.

Escola	Carga/capacidade	Ocupação (%)	Tipo: candidatos
E1	370/390	94,87	M3e: 370
E2	302/315	95,87	M3s: 302
E3	244/265	92,08	M3h: 244
E4	365/365	100,00	M2: 365
E5	365/365	100,00	M2: 365
E6	230/230	100,00	M1: 230
E7	278/295	94,24	M2: 278
E8	435/435	100,00	M1: 435
E9	305/305	100,00	M1: 305
E10	233/395	58,99	M1: 233
E11	315/315	100,00	M2: 315
E12	260/260	100,00	M2: 260
E13	215/215	100,00	M2: 215
E14	230/230	100,00	M1: 230
E15	371/450	82,44	M3d: 371

Referências

Oliveira, T. E. (2021). *Solving a University Admission Exam Location Problem: an Application in Brazil*. Dissertação de Mestrado, PUC-Rio. Orientador: Rafael Martinelli Pinto; coorientador: Bruno Milanez. Referência indicada no enunciado. `https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/52465/52465.PDF`.

SciPy. *scipy.optimize.milp*. Interface utilizada para o modelo inteiro de atendimento. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.milp.html`.